理工学基礎実験レポート

実験日	年　月　日　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	量子テレポーテーション

学科		クラス		学籍番号	00000000
報告者氏名	**ナツキ・スバル**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	年　月　日　時　分
レポート再提出日	年　月　日　時　分

室温	
湿度	
気圧	

1. 目的

量子コンピュータの基礎概念である量子ビット, 量子ゲート, 量子回路について理解を深めるとともに，量子テレポーテーションに関する基本的な回路の実装を通じて量子情報伝達の原理を学ぶことを目的とする．

2. 理論

量子テレポーテーションは，送信側が保持している未知の量子状態を，物理的に量子ビットを移動させることなく受信側の量子ビットへ転送するための手法である． ここで重要なのは, 送信側は送信する量子状態を知る必要がなく, また量子状態を複製して送ることは量子の非複製定理により禁じられている点である． 量子テレポーテーションは，あらかじめ共有しておいた量子もつれ（ベル状態）と，古典通信（2 ビット）とを組み合わせることで，未知の状態そのものを受信側に送信することを可能にする．

量子テレポーテーションを行うには，まず送信したい任意の状態の量子ビット A を用意する． この状態を α および β を用いて以下のようにあらわすこととする．

$$|\psi\rangle_A = \alpha|0\rangle_A + \beta|1\rangle_A$$

次に，CNOT と H を作用させて受信側の量子ビット C と，中継用の量子ビット B がベル状態を共有するようにする． ベル状態とは以下の四つのいずれかの状態のことである．

$$|\Phi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

$$|\Psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

$$|\Phi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$$

$$|\Psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

その後，送信側で CNOT と H を用いて A と B に対してベル測定を行う． これにより，元の量子ビット A の状態は破壊される． この測定結果 $|\varphi\rangle_{\mathrm{AB}}$ は 2 ビットの古典情報として受信側に送信する． 受信側では，この測定結果 $|\varphi\rangle_{\mathrm{AB}}$ に応じて量子ビット C に I, X, Z, XZ の以下の条件で作用させる．

$\|\varphi\rangle_{\mathrm{AB}}$の測定結果	作用させるゲート
00	
01	
10	
11	

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{XZ} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

これにより，受信側の量子ビット C は元の送信側の量子ビット A と同じ状態

$$|\varphi\rangle_C = \alpha|0\rangle_C + \beta|1\rangle_C$$

になる．

3. 実験方法

量子ゲートによる量子ビットの操作を通じた重ね合わせ状態や量子もつれの作成を IBM Quantum Composer 環境においてシミュレーションした． それらの知見を組み合わせて量子テレポーテーション回路の実装も行った．

4. 実験結果と考察

4.1. 課題 1

初期状態を$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ とし, 0 番目にアダマールゲート H を作用させた後, 0 番目の量子ビットから 1 番目の量子ビットに CNOT ゲートを作用させた.

まず, 初期状態が$|00\rangle$であるときを考える. 実際に用いた量子回路は 図 1 の通りである.



図 1: 初期状態を$|00\rangle$とした場合の回路図



図 2: 初期状態を$|00\rangle$とした場合のヒストグラム

ここで, $|\psi_2\rangle = H_{q[0]}|\psi_1\rangle$ を計算するために,

$$H \otimes I_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

を用いた.

この量子回路を行列計算を用いて示すと,

$$\begin{aligned}\mathrm{CNOT}\ (H\otimes I_2)|00\rangle &= \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\1&0&-1&0\\0&1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}\\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}\\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle+|11\rangle)\end{aligned}$$

となる． この状態を測定したときの確率は，各振幅の絶対値の二乗で与えられるため，

$$P(|00\rangle)=P(|11\rangle)=|\frac{1}{\sqrt{2}}|^2=\frac{1}{2},\quad P(|01\rangle)=P(|10\rangle)=0$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

以下，同様に初期状態が$|01\rangle,|10\rangle,|11\rangle$である場合についても考える．



図 3: 初期状態を$|01\rangle$とした場合のヒストグラム

初期状態が $|01\rangle$ の場合の量子回路を行列計算を用いて示すと，

$$\mathrm{CNOT}\ (H\otimes I_2)|01\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle+|10\rangle)$$

となる． この状態を測定したときの確率は，各振幅の絶対値の二乗で与えられるため，

$$P(|01\rangle)=P(|10\rangle)=|\frac{1}{\sqrt{2}}|^2=\frac{1}{2},\quad P(|00\rangle)=P(|11\rangle)=0$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．



図 4: 初期状態を$|10\rangle$とした場合のヒストグラム

初期状態が $|10\rangle$ の場合の量子回路を行列計算を用いて示すと，

$$\mathrm{CNOT}\ (H \otimes I_2)|10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$$

となる． この状態を測定したときの確率は，各振幅の絶対値の二乗で与えられるため，

$$P(|00\rangle) = P(|11\rangle) = |\frac{1}{\sqrt{2}}|^2 = \frac{1}{2}, \quad P(|01\rangle) = P(|10\rangle) = 0$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．



図 5: 初期状態を$|11\rangle$とした場合のヒストグラム

初期状態が $|11\rangle$ の場合の量子回路を行列計算を用いて示すと，

$$\mathrm{CNOT}\ (H \otimes I_2)|11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

となる． この状態を測定したときの確率は，各振幅の絶対値の二乗で与えられるため，

$$P(|01\rangle) = P(|10\rangle) = |\frac{1}{\sqrt{2}}|^2 = \frac{1}{2}, \quad P(|00\rangle) = P(|11\rangle) = 0$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.2. 課題 2

実験 3 において，送信したい量子状態を $|\psi_{\text{in}}\rangle = |+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ とし，量子テレポーテーション回路を用いてこの状態を別の量子ビットに転送した．したがって理論的には, 回路が正しく実装されていれば，最終的な受信側量子ビット C の状態は $|\psi_{\text{in}}\rangle$ と同じ$|+\rangle$になるはずである．ただし，$|+\rangle$は$|0\rangle$と$|1\rangle$の 50% ずつの重ね合わせ状態であるため, 同じく$|0\rangle$と$|1\rangle$の 50% ずつの重ね合わせ状態である$|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$との区別がつかない.

つまり，送られてきた量子状態ψ_{out}を以下の 図 6 のような回路で愚直に測定しようとした場合, 測定結果のヒストグラムは図 7 のようになってしまい, ψ_{out}が$|+\rangle$と$|-\rangle$のどちらであるかの区別がつかない.



図 6: $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$を送信し愚直に測定した場合の回路図



図 7: $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$を送信し愚直に測定した場合のヒストグラム

ψ_{out}が$|+\rangle$と$|-\rangle$のどちらであるかを判定するために, アダマールゲート H を実行してから測定すると重ね合わせ状態を見分けられることを利用する.

具体的には，$|+\rangle$にアダマールゲート H を作用させると

$$
\begin{aligned}
H|+\rangle &= H\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= |0\rangle
\end{aligned}
$$

となり，測定結果は常に$|0\rangle$となる． 一方，$|-\rangle$にアダマールゲート H を作用させると

$$
\begin{aligned}
H|-\rangle &= H\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix} \\
&= |1\rangle
\end{aligned}
$$

となり，測定結果は常に$|1\rangle$となる．

したがって, 受信側量子ビット C にアダマールゲート H を作用させてから測定することで, ψ_{out}が$|+\rangle$であれば測定結果は常に$|0\rangle$，$|-\rangle$であれば測定結果は常に$|1\rangle$となり，両者を区別できる．

この方法を用いて量子テレポーテーション回路を実装すると量子回路は以下の 図 8 のようになり， 測定結果のヒストグラムは 図 9 のようになる．



図 8: $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$を送信しアダマールゲートを利用して測定した場合の回路図



図 9: $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$を送信しアダマールゲートを利用して測定した場合のヒストグラム

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.3. 選択課題 1

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.4. 選択課題 2

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．